CS332 Introduction to Cloud Computing Technology (2/2568)

Final Project (Group)

วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนจากชม.บรรยาย ในการออกแบบและสร้างระบบที่ทำงานบนแพลตฟอร์มคลาวด์
- เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
- เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม
- เพื่อฝึกทักษะการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อฝึกทักษะการค้นคว้าและเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเอง

คำอธิบาย

1. ให้นักศึกษาทำโปรเจ็คเป็นกลุ่ม 7-8 คน นักศึกษาสามารถเลือกสมาชิกในกลุ่มด้วยตนเองได้ และสมาชิกต้องอยู่ใน section เดียวกันเท่านั้น (ไม่อนุญาตจำนวนอื่นที่น้อยกว่านี้ หรือมากกว่านี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากอาจารย์ผู้สอนก่อน)
2. วิเคราะห์และออกแบบโซลูชันที่ทำงานบน AWS เพื่อตอบโจทย์ pain point เดียว เลือกจากรายการ Pain point ที่กำหนดให้ภายในธีมใดธีมหนึ่งเท่านั้น
3. กำหนดเงื่อนไขว่าระบบที่ออกแบบและสร้างจะต้องมีการใช้บริการของ AWS อย่างน้อย 3 บริการ (ไม่นับรวมบริการ IAM และ VPC และบริการที่เลือกไม่จำเป็นต้องเป็นบริการที่ศึกษาในชม.บรรยายมาก่อนเท่านั้น)
4. โปรเจกต์นี้ไม่ต้องทำระบบใหญ่ แต่ต้องแก้ pain point ได้จริง เลือกปัญหาเดียววิเคราะห์ให้ลึก ทำให้ระบบเป็น end-to-end ใช้ได้จริง และแยกเป็น 3–5 services หลักเท่านั้น ไม่ต้องครอบคลุมทุกอย่าง

หมายเหตุ: น.ศ.สามารถเช็คบริการที่มีให้ใช้งานได้ใน AWS Learner Lab ที่เอกสารนี้

<u>ธีมที่กำหนดให้</u>

ธีมที่ 1 Smart Classrooms

Smart Classroom คือธีมการพัฒนาระบบที่ช่วยให้การจัดการห้องเรียนและการเรียนการสอนเป็นระบบขึ้น ด้วยการเชื่อมข้อมูลและกระบวนการสำคัญของคลาสให้ทำงานอัตโนมัติ ติดตามสถานะได้ และลดงานซ้ำซ้อนของอาจารย์/TA รายการ Pain point ที่กำหนดให้ ได้แก่

1) เช็คชื่อช้า/ผิดพลาด, มีการเช็คชื่อแทนกัน, การขอลา/มาสายกระจัดกระจายและติดตามยาก, อาจารย์สรุปการเข้าเรียนลำบาก
2) ประกาศและการบ้านอยู่หลายช่องทางจนผู้เรียนพลาดข้อมูล, ลืมเดดไลน์บ่อย, ส่งงานหลายรูปแบบจนตรวจและตามงานยาก, อาจารย์อยากเห็นสถานะการส่งแบบรวมศูนย์
3) ห้องถูกจองซ้อนหรือข้อมูลตารางห้องไม่อัปเดต, อุปกรณ์ในห้องเสียแล้วแจ้งไม่ถึงคนรับผิดชอบ, งานซ่อมไม่มีสถานะให้ติดตาม, ผู้ใช้ห้องไม่รู้ว่าปัญหาถูกแก้หรือยัง
4) ผู้เรียนไม่กล้าถามในห้อง, อาจารย์ไม่ทราบว่าใครมีปัญหาเรื่องไหน, อยากให้การมีส่วนร่วมวัดได้แบบยุติธรรม, ติดตามการมีส่วนร่วมของแต่ละคนยาก
5) อาจารย์อยากเช็คความเข้าใจเร็วๆ หลังจบคาบ, ผู้เรียนบางคนหลุดแต่ไม่กล้าบอก, อยากเห็นหัวข้อที่ทั้งห้องยังไม่เข้าใจเพื่อปรับการสอน
6) Feedback มาช้าเกินไป นักศึกษาได้รับคำแนะนำหลังจากผ่านจุดที่ควรปรับปรุงแล้ว ทำให้พัฒนาไม่ทันรอบการเรียน
7) นักศึกษาส่งภาพหลักฐานจากแลปจำนวนมาก แต่รูปมักไม่ชัด/ไม่ครบส่วนสำคัญ/รูปแบบไม่มาตรฐาน ทำให้ TA ตรวจช้า ไม่สม่ำเสมอ และยากต่อการยืนยันข้อมูลที่ต้องใช้ให้คะแนนหรือสรุปผลการทำแลปได้อย่างถูกต้อง
8) งานกลุ่มมักมีคนไม่ทำ/สื่อสารไม่ชัด, แบ่งงานไม่เป็นระบบ, ส่งงานหลายรอบจนเวอร์ชันสับสน, ไม่ได้ feedback ซึ่งกันและกัน, อาจารย์อยากเห็นความคืบหน้าแบบภาพรวม
9) การเชื่อมงาน/แบบทดสอบ/กิจกรรมเข้ากับ CLO ไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้การวัดผลลัพธ์คลาดเคลื่อนระหว่างผู้สอนหรือ TA การให้คะแนนแบบ rubric ใช้เวลามาก ถ้าออกแบบไม่ดีจะทำให้ความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของการประเมินลดลง

ธีมที่ 2 Smart Cities (campus as a city)

Smart Cities คือธีมการพัฒนาระบบที่ช่วยรวบรวมและเชื่อมข้อมูลเมืองจากหลายแหล่ง ซึ่งมักมีหลายรูปแบบและกระจัดกระจาย (เช่น ข้อมูลหน่วยงาน, เซนเซอร์, ภาพ/วิดีโอ, รายงานประชาชน) ให้กลายเป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์ การตัดสินใจ และการให้บริการของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปรเจกต์นี้ให้มอง "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเมืองจำลอง" รายการ Pain point ที่กำหนดให้ ได้แก่

1) ข้อมูลร้องเรียน/แจ้งเหตุจากประชาชนมาหลายช่องทางและรูปแบบไม่เหมือนกัน ทำให้รวมเคสซ้ำ วิเคราะห์แนวโน้ม และส่งต่อหน่วยงานได้ช้า
2) ข้อมูลเซนเซอร์เมือง (เช่น อากาศ น้ำ เสียง การจราจร) กระจัดกระจายคนละระบบ ทำให้ดูสถานการณ์แบบภาพรวมและเทียบข้ามพื้นที่/เวลาได้ยาก
3) ข้อมูลโครงการซ่อมบำรุง/งานก่อสร้างของเมืองอยู่คนละหน่วยงาน ทำให้ติดตามความคืบหน้า ผลกระทบ และการสื่อสารกับประชาชนไม่เป็นระบบ
4) ข้อมูลตารางเดินรถ/ตำแหน่งรถสาธารณะไม่สอดคล้องกันและอัปเดตไม่ทัน ทำให้ประชาชนคาดการณ์เวลาเดินทางและวางแผนได้ยาก
5) ข้อมูลเหตุฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำท่วม) ต้องใช้ข้อมูลหลายแบบร่วมกัน แต่ไม่มี "ศูนย์กลางข้อมูลเหตุการณ์" ที่ทุกทีมอ้างอิงตรงกัน
6) ข้อมูลขยะและการเก็บขนไม่ครบถ้วน (จุดทิ้งขยะ ปริมาณ รอบรถ) ทำให้วางแผนเส้นทางและจัดสรรทรัพยากรได้ไม่แม่น
7) ข้อมูลพลังงานของอาคารสาธารณะ (มิเตอร์/การใช้ไฟรายอาคาร) อยู่หลายไฟล์หลายระบบ ทำให้หาความผิดปกติและลดค่าใช้จ่ายได้ช้า
8) ข้อมูลคุณภาพน้ำ/ท่อระบายน้ำ/จุดเสี่ยงน้ำท่วมอยู่คนละรูปแบบ (แผนที่ รายงาน ภาพถ่าย) ทำให้เตือนภัยและวางแผนแก้ไขเชิงรุกได้ยาก
9) ข้อมูลความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ (ไฟถนนเสีย จุดมืด เหตุทะเลาะวิวาท) ขาดการรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ ทำให้จัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาไม่ชัด
10) ข้อมูลกิจกรรมเมือง/งานอีเวนต์/การปิดถนนไม่เชื่อมกับข้อมูลการจราจรและการเดินทาง ทำให้สื่อสารกับประชาชนและลดผลกระทบได้ไม่ดี
11) ข้อมูลสถานะที่จอดรถ (ลานจอด/อาคารจอด) มาจากหลายผู้ให้บริการและอัปเดตไม่เท่ากัน ทำให้ทำภาพรวมการจอดรถของเมืองไม่ได้
12) ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง (ชนิดสัตว์/นก/พืช/การพบเห็น) กระจัดกระจายและไม่มีมาตรฐาน ทำให้รวมเป็นภาพรวมพื้นที่และติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลได้ยาก
13) ข้อมูลเสียงสิ่งแวดล้อม (soundscape) เช่น ความดัง ช่วงเวลาที่รบกวน แหล่งกำเนิดเสียง อยู่คนละรูปแบบ/คนละจุดวัด ทำให้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเสียงรบกวน และเชื่อมกับคุณภาพชีวิตหรือพื้นที่สีเขียวในแคมปัสได้ยาก
14) ข้อมูลจำนวนและชนิดต้นไม้ในพื้นที่ไม่ครบหรือไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้คำนวณการกักเก็บคาร์บอน และประเมิน carbon footprint ได้ไม่แม่นยำ

หมายเหตุ: *จะมีการอบรม IoT พื้นฐานโดยพี่ๆ จากห้องแลป TONKIT ซึ่งน.ศ.สามารถนำมาใช้งานร่วมกับโปรเจ็คในรายวิชานี้ได้ค่ะ*

กำหนดส่ง	**สิ่งที่ต้องส่ง**
วันศุกร์ที่ 20 ก.พ. 2569 เวลา 23.59น.	**ส่งตัวเลือกหัวข้อโปรเจ็ค** (ทำเป็นกลุ่ม ส่งโดยหัวหน้ากลุ่ม) โดยกรอกรายชื่อสมาชิกกลุ่ม เลือกสถานการณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ในแบบฟอร์ม Project Proposal Form
วันอังคารที่ 31 มี.ค. 2569 ในคาบเรียน และเอกสารทุกอย่างภายใน 23.59น.	**ส่งอัพเดตความก้าวหน้าของโปรเจ็ค ครั้งที่ 1:** (ทำเป็นกลุ่ม ส่งโดยหัวหน้ากลุ่ม) **เตรียมสไลด์นำเสนอ 4 หน้าเท่านั้น** ดังนี้ หน้าปก — ชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษาในกลุ่มทุกคน ชื่อระบบโซลูชันของกลุ่ม และชื่อกลุ่ม Slide 1 — Pain Point เดียว + ผู้ใช้หลักคือใคร + Success Criteria Slide 2 — User Flow (End-to-End) + สิ่งที่ระบบรับเข้า (input) /ส่งออก (output) Slide 3 — Architecture บน AWS (>= 3 services) Slide 4 — Implementation Progress ที่เกิดขึ้นจริง + Demo/Prototype + Next Plan *Note: Demo/Prototype สามารถเป็นลิงค์ไปจากสไลด์ได้ หรือเปิดให้ดูในขณะนำเสนอได้* **ส่งสไลด์ และไฟล์ PDF แสดงหลักฐานการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่กล่องบน courseweb** (ทำเป็นกลุ่ม ส่งโดยหัวหน้ากลุ่ม) **พร้อมทั้งทำ Peer Review Form** (ทำเดี่ยว ส่งรายบุคคล) **และนำเสนอโปรเจ็คของแต่ละกลุ่มภายในเวลา 10 นาที ในเวลาคาบเรียน รับฟีดแบคในห้องเรียน** ดูเกณฑ์การประเมิน
วันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 2569 เวลา 23.59น.	**ส่งอัพเดตความก้าวหน้าของโปรเจ็ค ครั้งที่ 2**: (ทำเป็นกลุ่ม ส่งโดยหัวหน้ากลุ่ม) **เตรียมสไลด์นำเสนอ 6 หน้าเท่านั้น** ดังนี้ หน้าปก — ชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษาในกลุ่มทุกคน ชื่อระบบโซลูชันของกลุ่ม และชื่อกลุ่ม Slide 1 — Pain Point เดียว + ผู้ใช้หลักคือใคร + Success Criteria Slide 2 — User Flow (End-to-End) + สิ่งที่ระบบรับเข้า (input) /ส่งออก (output) Slide 3 — Architecture บน AWS (>= 3 services) พร้อมคำอธิบายพอสังเขปบนสไลด์

	Slide 4 — Implementation Progress ที่เกิดขึ้นจริง + Demo/Prototype + Next Plan Slide 5 — Cost Estimate รายละเอียดประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือนของระบบ Slide 6 — บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของระบบโดยอิงตาม AWS Well-Architected Framework ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการทำงาน ค่าใช้จ่าย และความยั่งยืน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *Note: Demo/Prototype สามารถเป็นลิงค์ไปจากสไลด์ได้ หรือเปิดให้ดูในขณะนำเสนอได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดจาก ครั้งที่ 1 ให้แจ้งไว้ในสไลด์ด้วย* **ส่งสไลด์ และไฟล์ PDF แสดงหลักฐานการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่กล่องบน courseweb** (ทำเป็นกลุ่ม ส่งโดยหัวหน้ากลุ่ม) **พร้อมทั้งทำ Peer Review Form** (ทำเดี่ยว ส่งรายบุคคล) **อาจารย์ผู้สอนจะส่งฟีดแบคคืนให้ภายหลัง** ดูเกณฑ์การประเมิน
วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 2569 เวลา 23.59น.	**ส่งไฟล์รายงานสมบูรณ์ของโปรเจ็คเป็น PDF** (ทำเป็นกลุ่ม ส่งโดยหัวหน้ากลุ่ม) ซึ่งมีข้อมูลต่อไปนี้ a) ชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษาในกลุ่มทุกคน b) ชื่อระบบโซลูชันของกลุ่ม c) คำอธิบายที่มาและความสำคัญ ตอบโจทย์ใด ในสถานการณ์ใด d) กรณีการใช้งาน (Use cases) และประโยชน์สำหรับผู้ใช้ e) สถาปัตยกรรมระบบที่แสดงให้เห็นถึงบริการ AWS ที่ใช้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) พร้อมคำอธิบายการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบต่าง ๆ ในสถาปัตยกรรม (ดูตัวอย่างวิธีการอธิบาย) f) อธิบายขั้นตอนหลักที่สำคัญในการสร้างและตั้งค่าแต่ละองค์ประกอบ (เน้นให้ผู้อ่านสามารถดำเนินการตามได้ แม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมด) g) ผลการทดสอบการทำงานของระบบโซลูชันตามมุมมองของผู้ใช้ (end-to-end) ทั้งหมด 3 กรณี ควรมีอย่างน้อย 1 กรณีในนี้ที่แสดงถึงกรณีที่อาจเกิดข้อผิดพลาดและระบบรับมือข้อผิดพลาดอย่างไร h) บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของระบบโดยอิงตาม AWS Well-Architected Framework ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการทำงาน ค่าใช้จ่าย และความยั่งยืน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Module 9) i) URL ไปยัง Drive หรือ Git Repository ที่ต้องใช้ของระบบ (หากมี) รวมทั้งคลิปวีดีโอเดโมการทำงานของระบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ซึ่งแสดงให้เห็นทรัพยากรหรือบริการที่เกี่ยวข้องใน AWS ที่ใช้ในระบบในขณะที่ระบบทำงานด้วย **Note:** นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเปิดบริการต่างๆ ทิ้งไว้จนถึงวันนำเสนอผลงาน หากมีวีดีโอคลิปแล้วปิดบริการต่าง ๆ ได้เลย j) สรุปผลการดำเนินโครงงาน และแนวทางพัฒนาต่อในอนาคต **กรอกแบบประเมิน Peer Review** (ทำเดี่ยว ส่งรายบุคคล) ดูเกณฑ์การประเมิน
วันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 9.00-15.00น. ห้องบร.2-310	**นำเสนอโปรเจค**พร้อมการเดโมระบบ (สามารถใช้วีดีโอคลิประบบในการเดโม) รวมเวลาไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถาม ****สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องอยู่ตลอดในช่วงที่นำเสนอโปรเจค**** ดูเกณฑ์การประเมิน

รายวิชานี้ อนุญาตให้ใช้เครื่องมือ AI (เช่น ChatGPT, GitHub Copilot, Claude ฯลฯ) เป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงงาน

นักศึกษา**สามารถใช้ AI เพื่อช่วย**ในกรณีต่อไปนี้:

- ระดมความคิดและแนวทางในการพัฒนาโครงงาน
- อธิบายแนวคิดหรือหลักการทางเทคนิค
- เสนอแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดโครงสร้างโค้ด (code refactoring)
- ช่วยตีความและอธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาด (error messages)

- เปรียบเทียบเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแนวทางที่เป็นไปได้
- ร่างเอกสารประกอบโครงงาน (โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบ ปรับแก้ และเรียบเรียงด้วยตนเอง)

อย่างไรก็ตาม นักศึกษา **ไม่สามารถ ใช้ AI ในลักษณะต่อไปนี้**:

- ส่งผลงานที่สร้างโดย AI โดยที่ตนเองไม่เข้าใจเนื้อหาหรือการทำงานของผลงานนั้น
- มอบหมายการตัดสินใจทางเทคนิคขั้นสุดท้ายให้ AI ทั้งหมดโดยไม่ผ่านการพิจารณาของตนเอง
- นำข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลเฉพาะขององค์กร ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหว ป้อนให้กับระบบ AI
- อ้างผลงานหรือการวิเคราะห์ที่ได้จาก AI ว่าเป็นการวิเคราะห์หรือความคิดอิสระของตนเอง

*****นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อทุกการตัดสินใจและผลงานที่ส่ง ไม่ว่าผลงานนั้นจะมีการใช้ AI ช่วยหรือไม่ก็ตาม*****